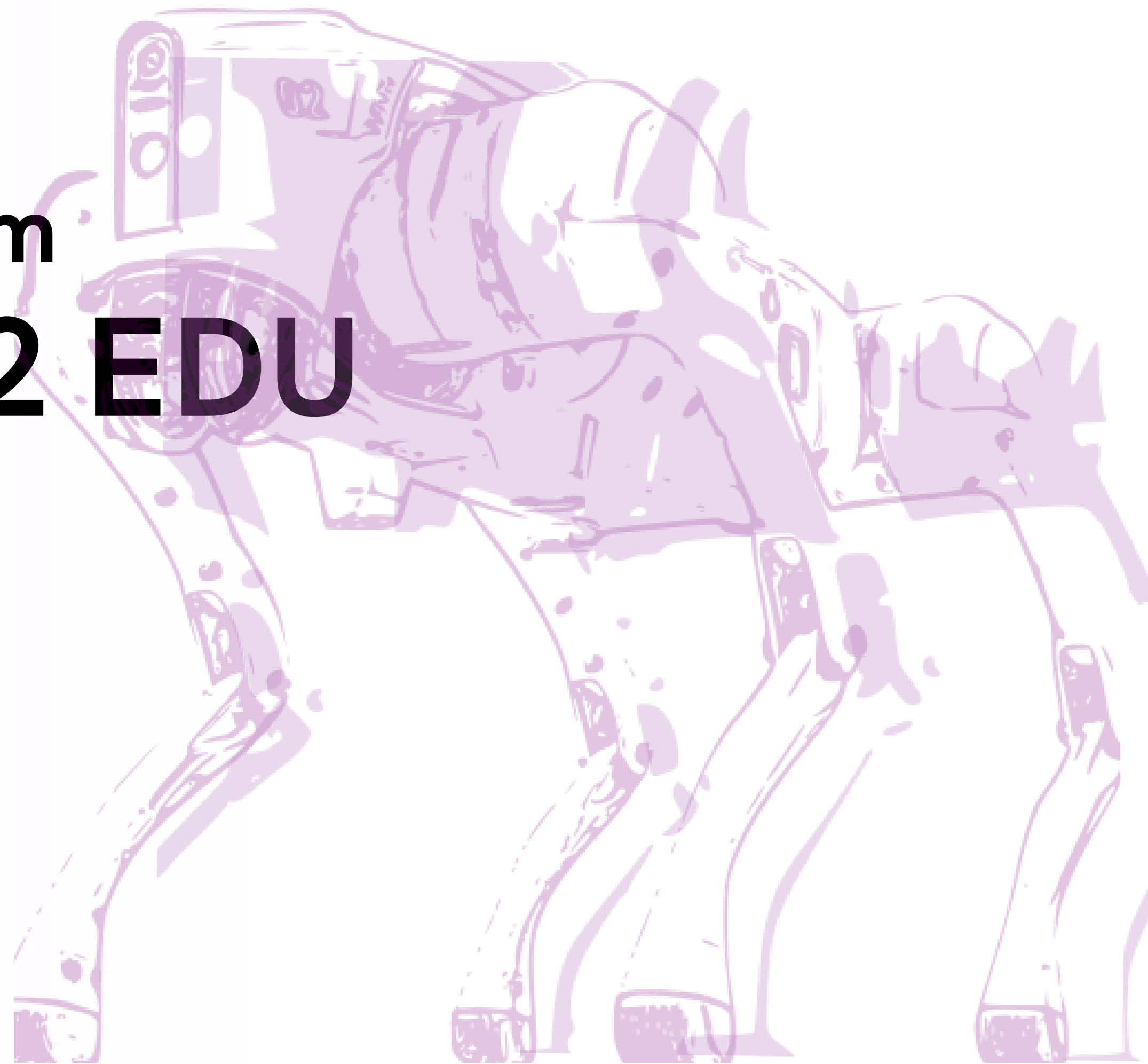
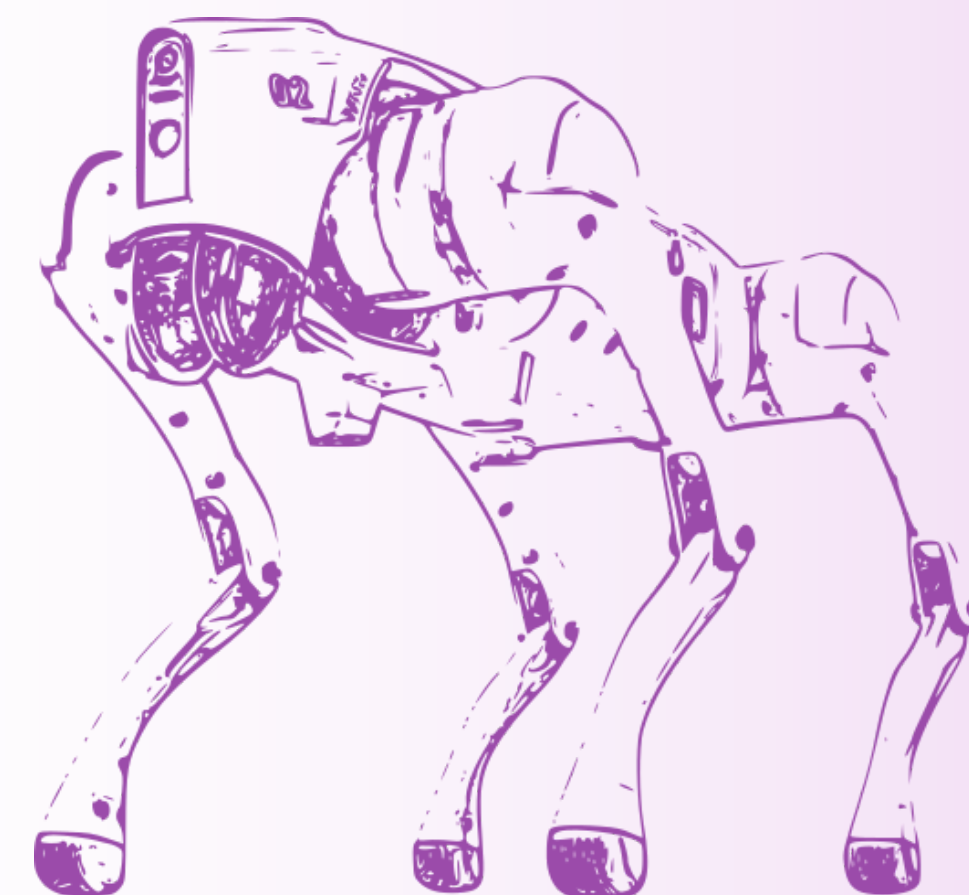


Мобильный робот **Unitree GO2 EDU**



Unitree Go2 EDU — передовой бионический робот собака, разработанный компанией Unitree Robotics. Это высокотехнологичный четвероногий робот, созданный для разнообразных целей, от развлечений до промышленного использования.



Техника безопасности

1. Этот продукт не является игрушкой

И не предназначен для использования лицами в возрасте до 14 лет. Не смотря на заявленный возраст, всем пользователям необходимо соблюдать технику безопасности

2. Не толкайте робота сильно и внезапно

а также не пинайте робота, поэтому, если робот упадет и будет поврежден из-за внезапного и сильного толчка или удара, на него не будет распространяться гарантия

3. Не поднимайте робота после того, как он включен

Чтобы избежать выполнения роботом непредвиденных действий, которые могут нанести ему ущерб!

4. Собака-робот, оснащена такими устройствами, как док-станция и LIDAR

а также не пинайте робота, поэтому, если робот упадет и будет поврежден из-за внезапного и сильного толчка или удара, на него не будет распространяться гарантия



Техника безопасности

5. Не запускайте робота в среде электромагнитных помех.

Не запускайте робота в среде помех сигнала Wi-Fi.

В случае помех обязательно отключите некоторые или все источники сигнала Wi-Fi других беспроводных устройств, прежде чем использовать пульт дистанционного управления для управления роботом.

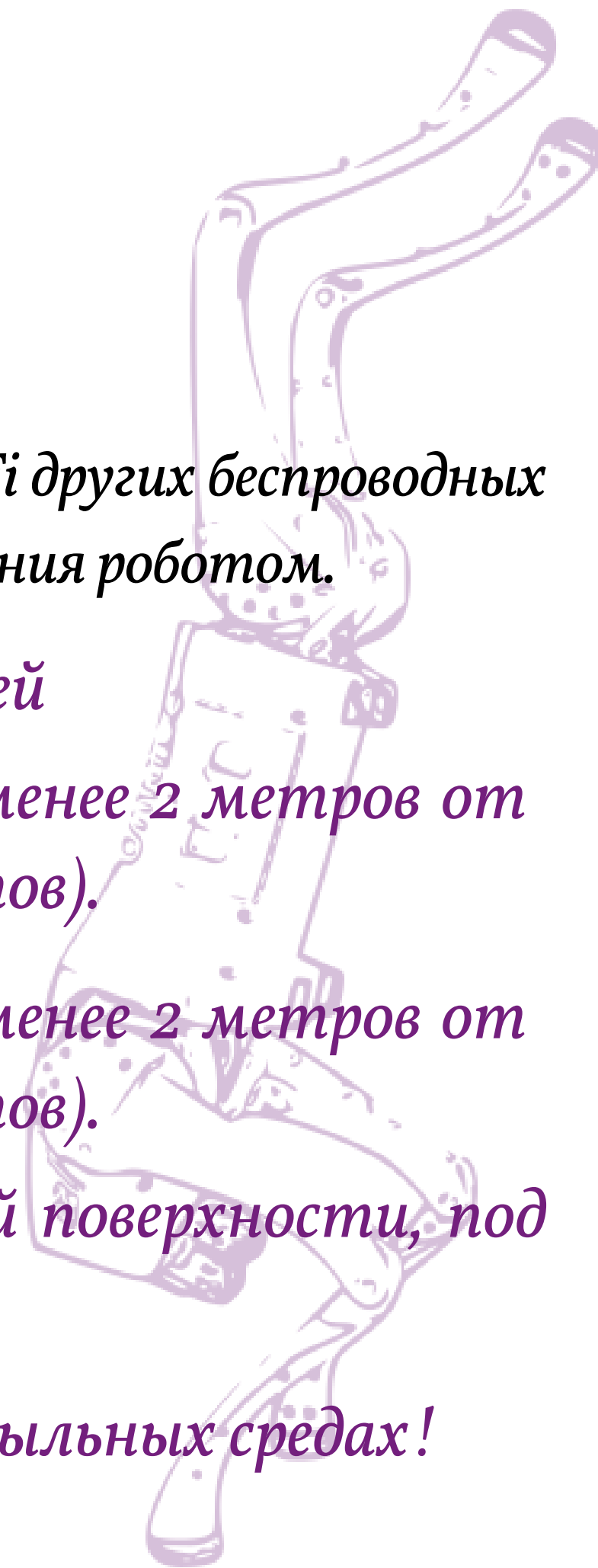
6. Пожалуйста, держите робота под контролем в поле зрения пользователей

7. При использовании робота держите его на безопасном расстоянии (не менее 2 метров от препятствий, сложной поверхности, скопления людей, воды и других объектов).

8. При использовании робота держите его на безопасном расстоянии (не менее 2 метров от препятствий, сложной поверхности, скопления людей, воды и других объектов).

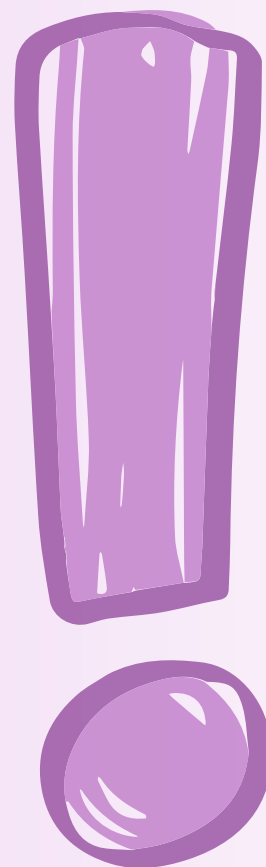
9. Робот не водонепроницаемый, поэтому не используйте его на влажной поверхности, под дождем, снегом и другими неподходящими условиями!

10. Робот не пыленепроницаемый, не запускайте его на гравийных полах, пыльных средах!



Техника безопасности

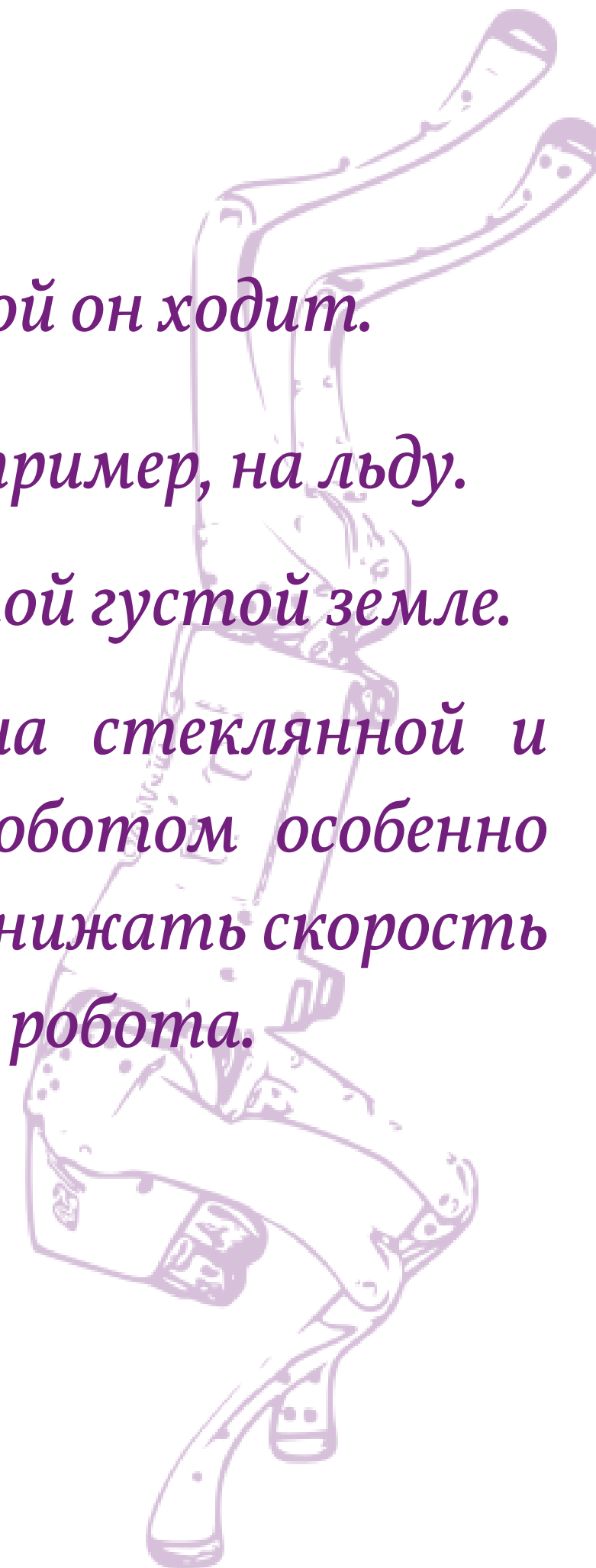
II. У робота с ногами есть определенные требования к земле, по которой он ходит.



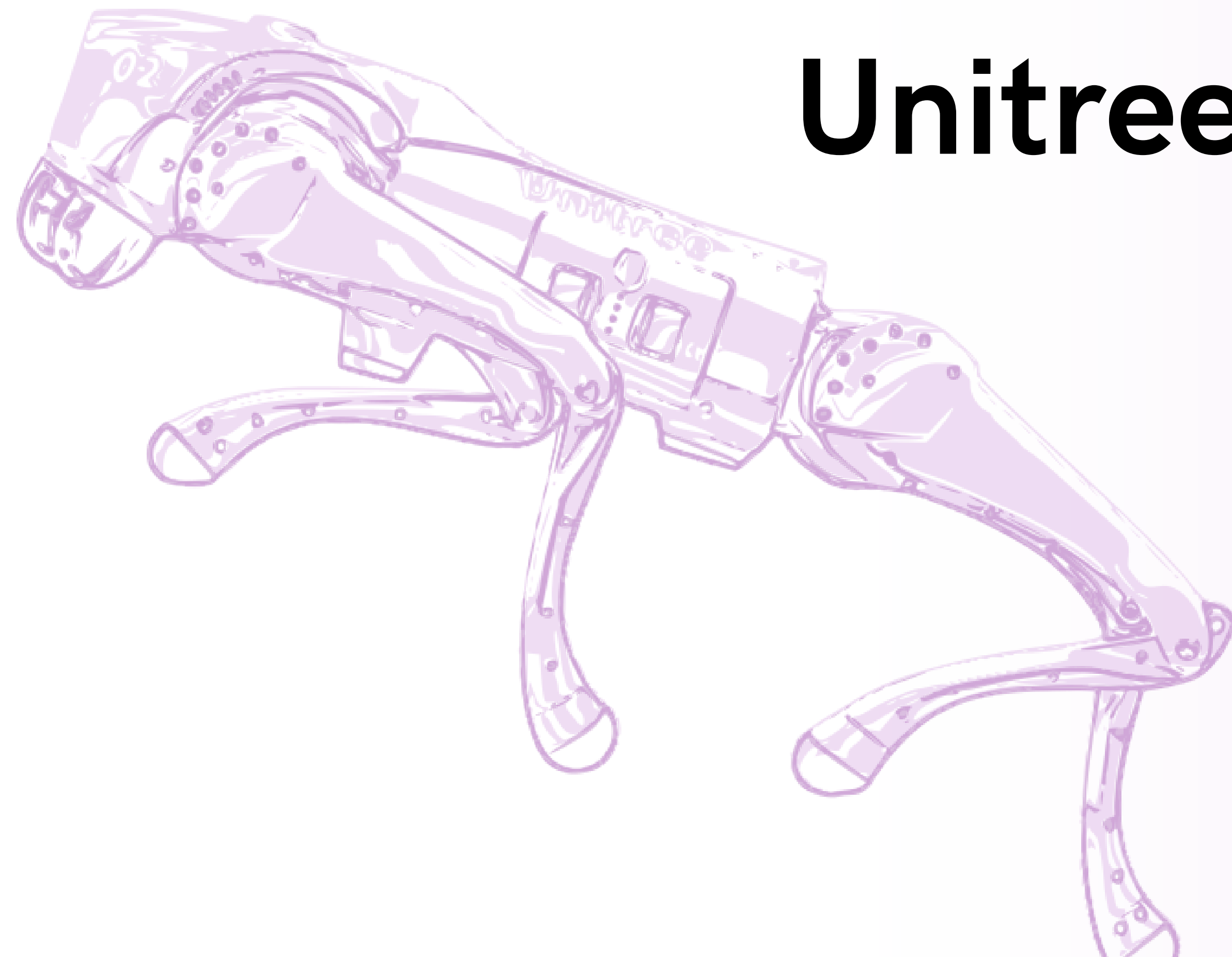
Не используйте робота на земле с очень низким трением, например, на льду.

Не используйте робота на мягкой земле, например, на толстой густой земле.

Если робот используется на гладкой земле, например, на стеклянной и керамической плитке, пользователи должны управлять роботом особенно осторожно и плавно, избегать насильственного движения и снижать скорость ходьбы робота, чтобы предотвратить скольжение и падение робота.



Особенности Unitree GO2 EDU

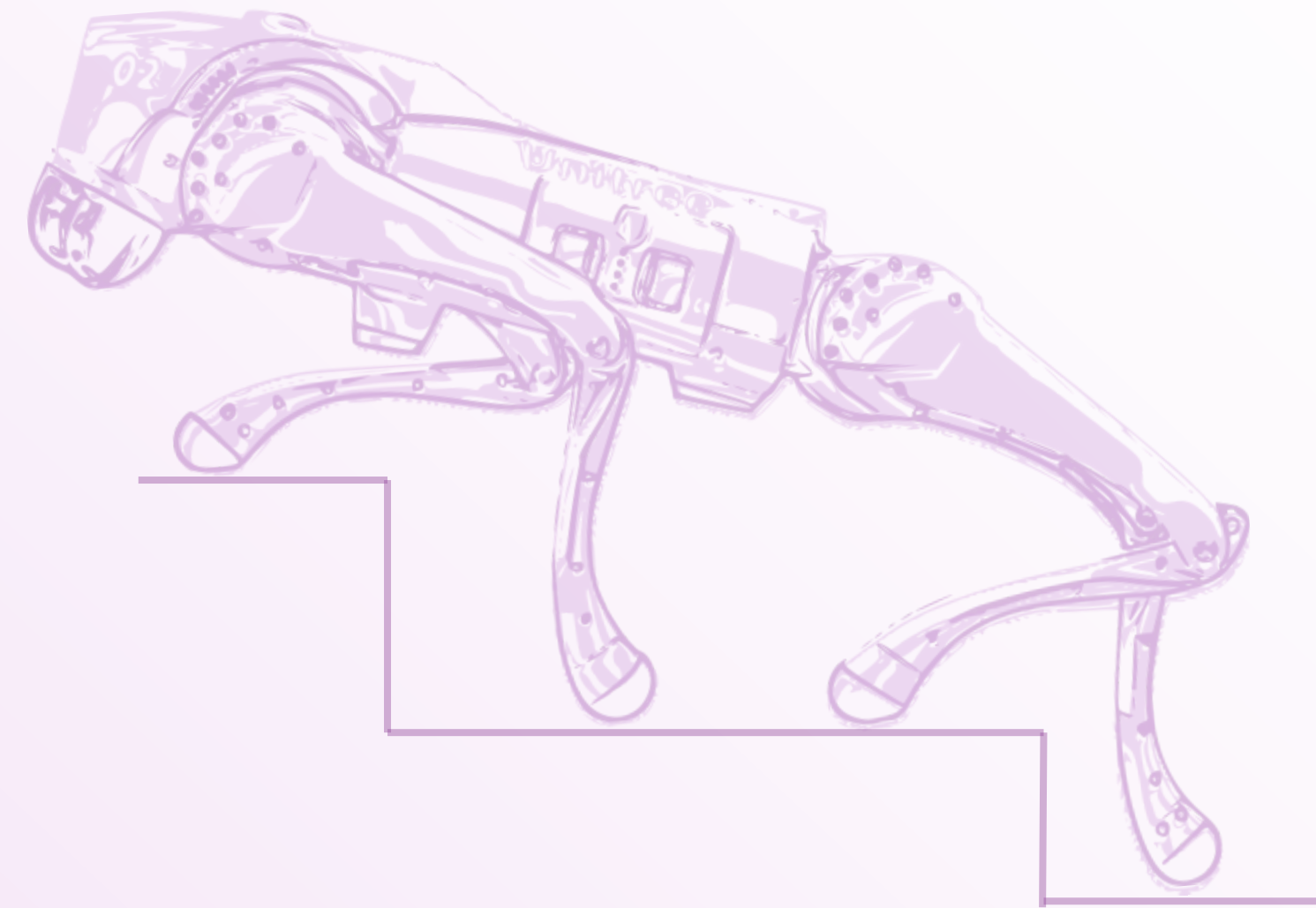


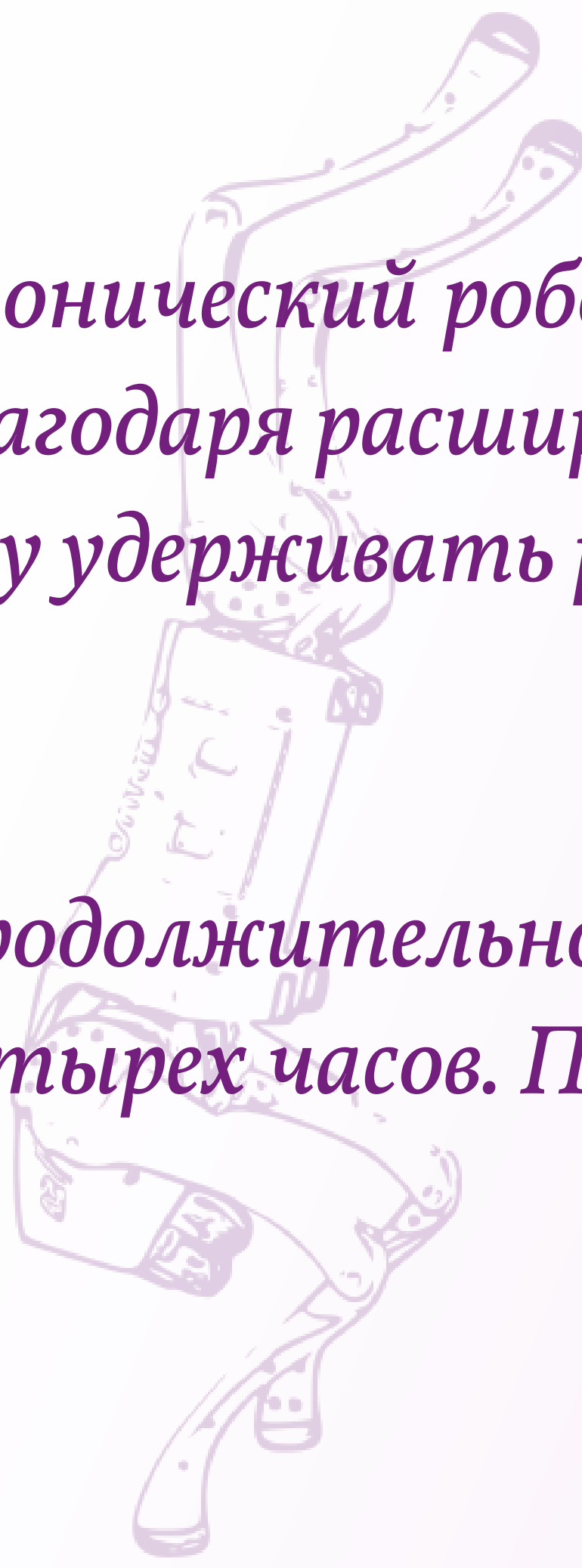
Мобильность

Unitree Go2 способен двигаться по различным поверхностям с высокой степенью маневренности. Его четвероногая конструкция позволяет легко преодолевать препятствия и

рельеф местности с уклоном до 40°, подниматься по лестнице со ступенькой до 16 см и даже вставать после падений.

Расстояние дистанционного управления составляет более 30 м.





Стабильность

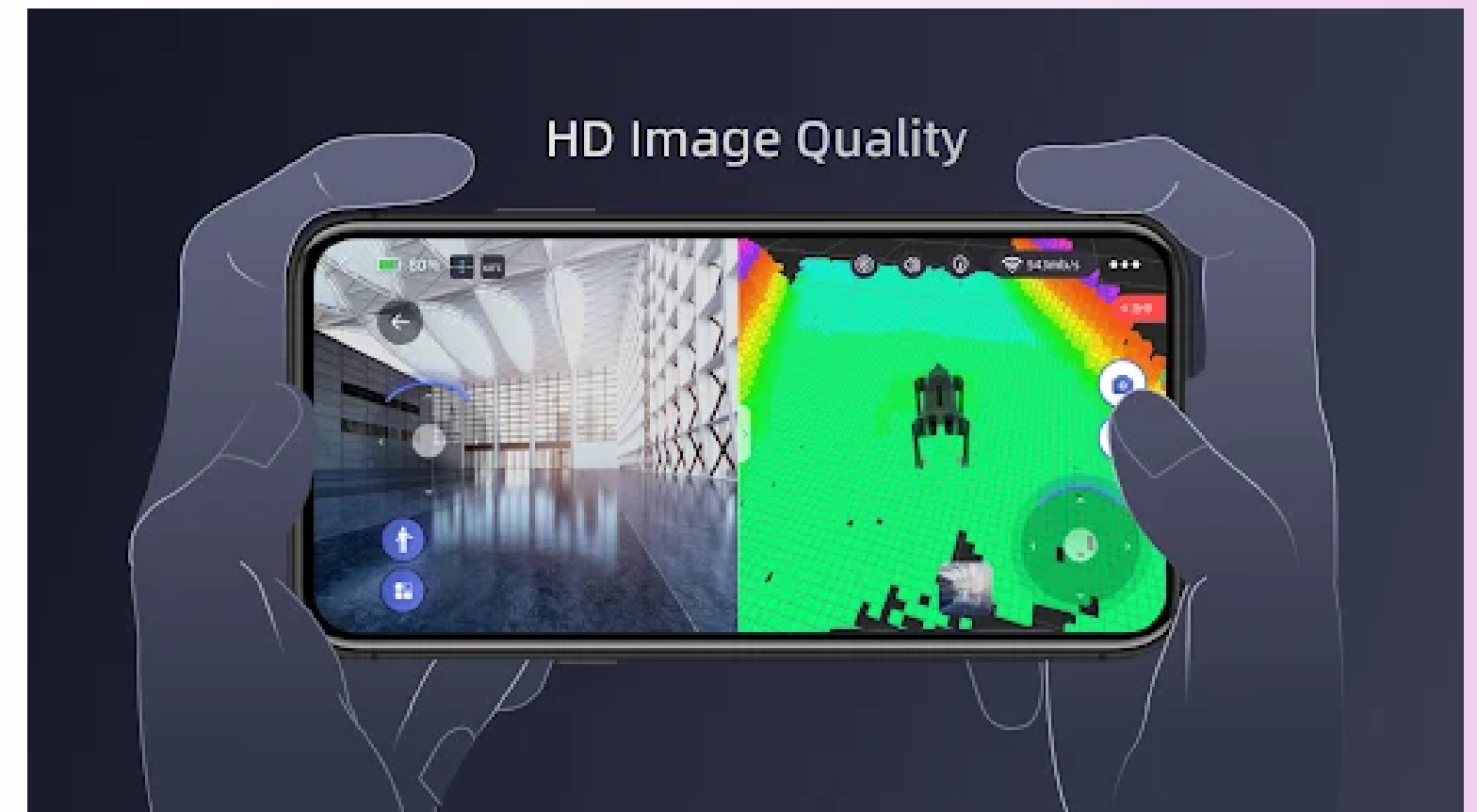
Бионический робот собака обладает высокой стабильностью благодаря расширенной системе балансировки, что позволяет ему удерживать равновесие в различных ситуациях.

Автономность

Продолжительность автономной работы в движении до четырех часов. Поддерживается быстрая зарядка (33.6В/9А).

Удаленная передача изображений приложения

С новым приложением *Unitree Go* он обеспечивает всенаправленную передачу изображений, просмотр съемок в режиме реального времени, встроенный 4G и eSIM (не поддерживается A/R) для более стабильного подключения и дистанционного управления.



Интеллектуальная сенсорная технология

Робот оснащен 4D-лидаром Li с полусферическим сверхширокоугольным датчиком $360^{\circ} \times 90^{\circ}$, что позволяет ему обнаруживать и обходить любые препятствия на своём пути и запоминать маршрут по технологии SLAM** в виде детальной 3D-карты, узнавать своего владельца в лицо и следовать за ним.

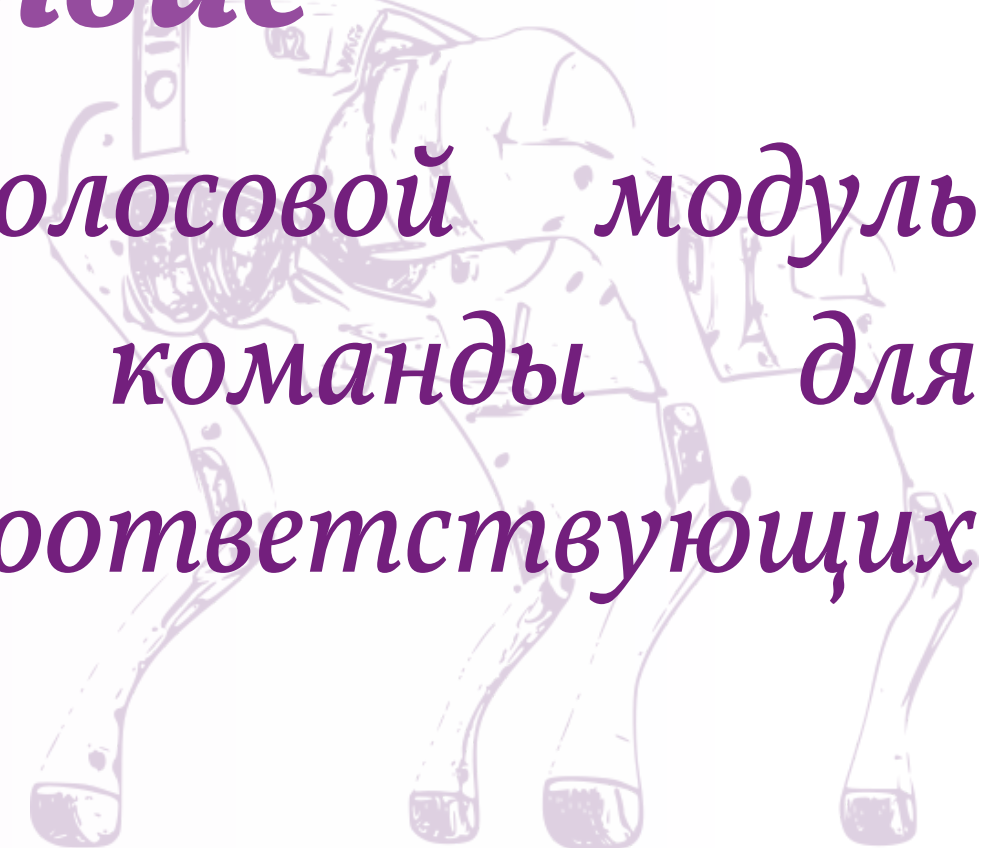


Искусственный интеллект

После авторизации пользователя робот автоматически подключается к облачному сервису OTA* для обновления своих программ и постоянного улучшения пользовательского опыта. ChatGPT** позволяет новому интеллектуальному субъекту лучше понимать окружающий мир и принимать решения.

Голосовое взаимодействие

Unitree Go2-EDU имеет встроенный голосовой модуль позволяющий использовать голосовые команды для взаимодействия с роботом для выполнения соответствующих действий (доступно на английском языке).

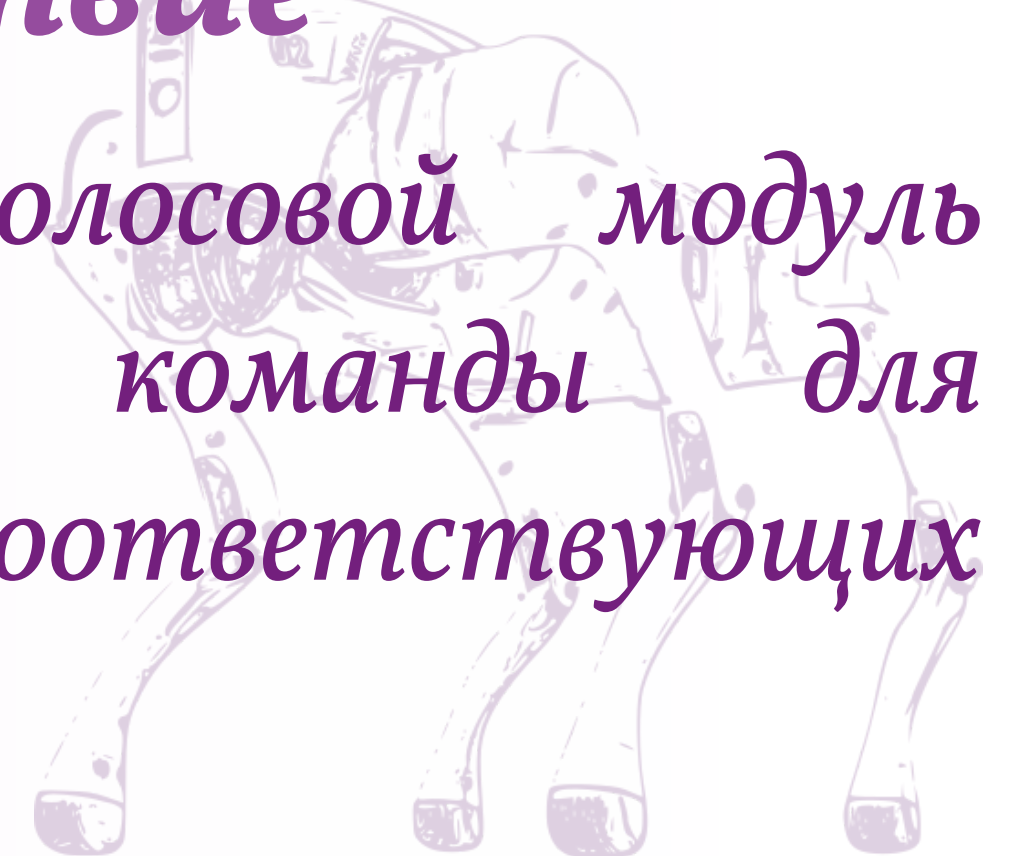


Искусственный интеллект

После авторизации пользователя робот автоматически подключается к облачному сервису OTA* для обновления своих программ и постоянного улучшения пользовательского опыта. ChatGPT** позволяет новому интеллектуальному субъекту лучше понимать окружающий мир и принимать решения.

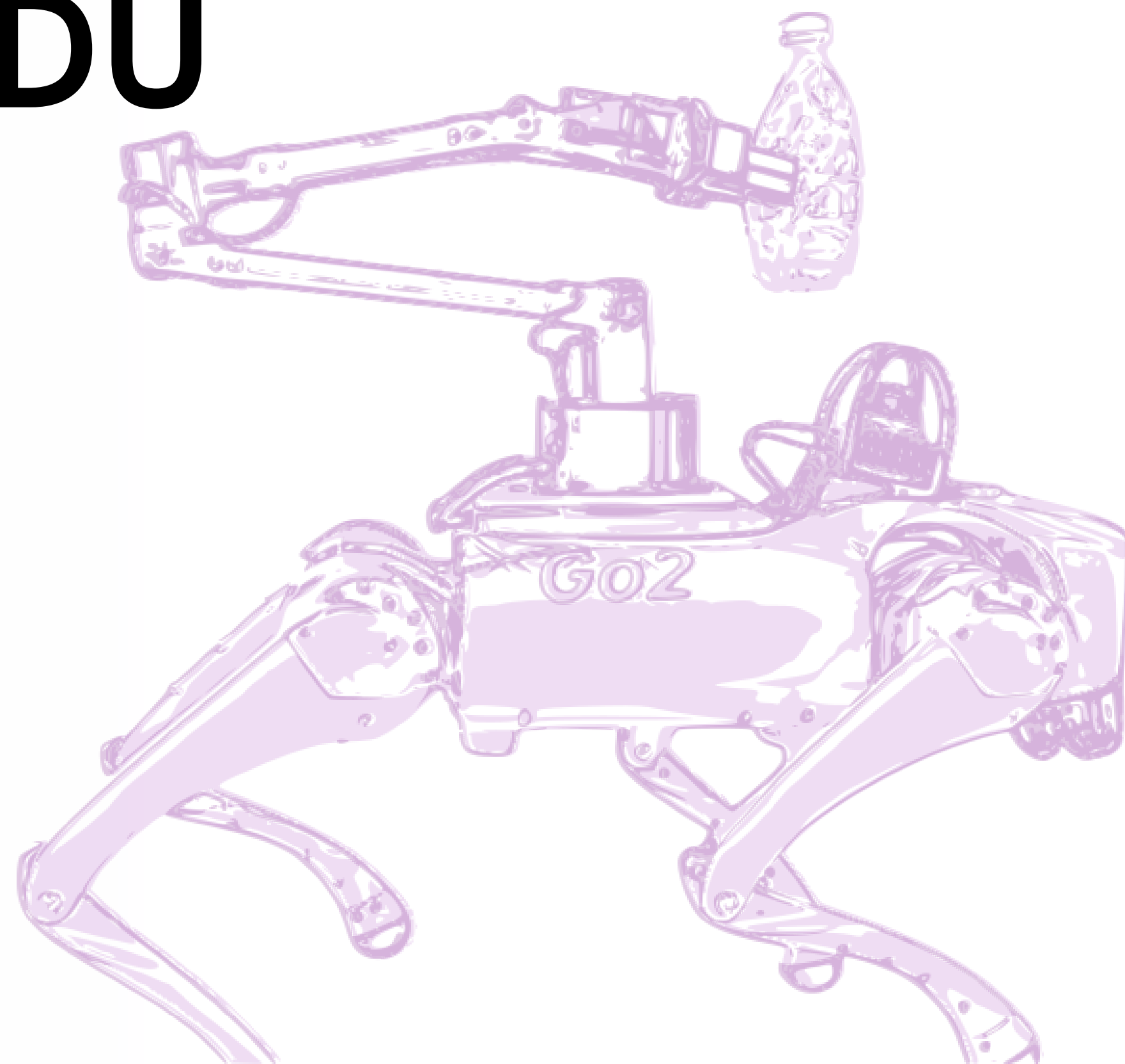
Голосовое взаимодействие

Unitree Go2-EDU имеет встроенный голосовой модуль позволяющий использовать голосовые команды для взаимодействия с роботом для выполнения соответствующих действий (доступно на английском языке).



Применение

Unitree GO2 EDU



Unitree Go2 EDU потенциально имеет широкий спектр применения.

1. Охранные и надзорные функции

Использование в качестве мобильной системы, способной патрулировать территории, снимать показания контрольных приборов и счетчиков.

2. Исследование и разведка

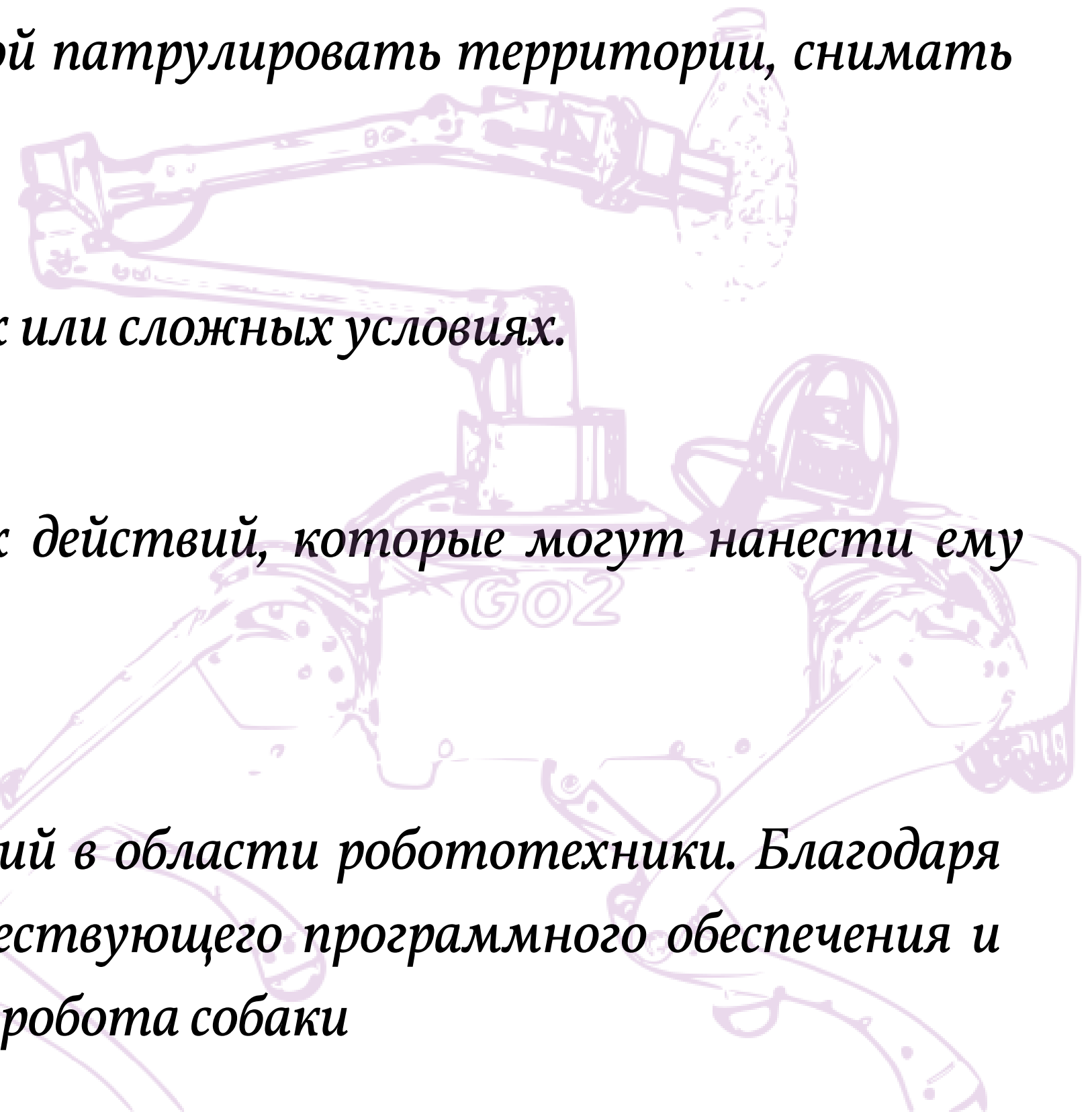
изучение труднодоступных мест, сбор данных в опасных или сложных условиях.

3. Развлекательная индустрия

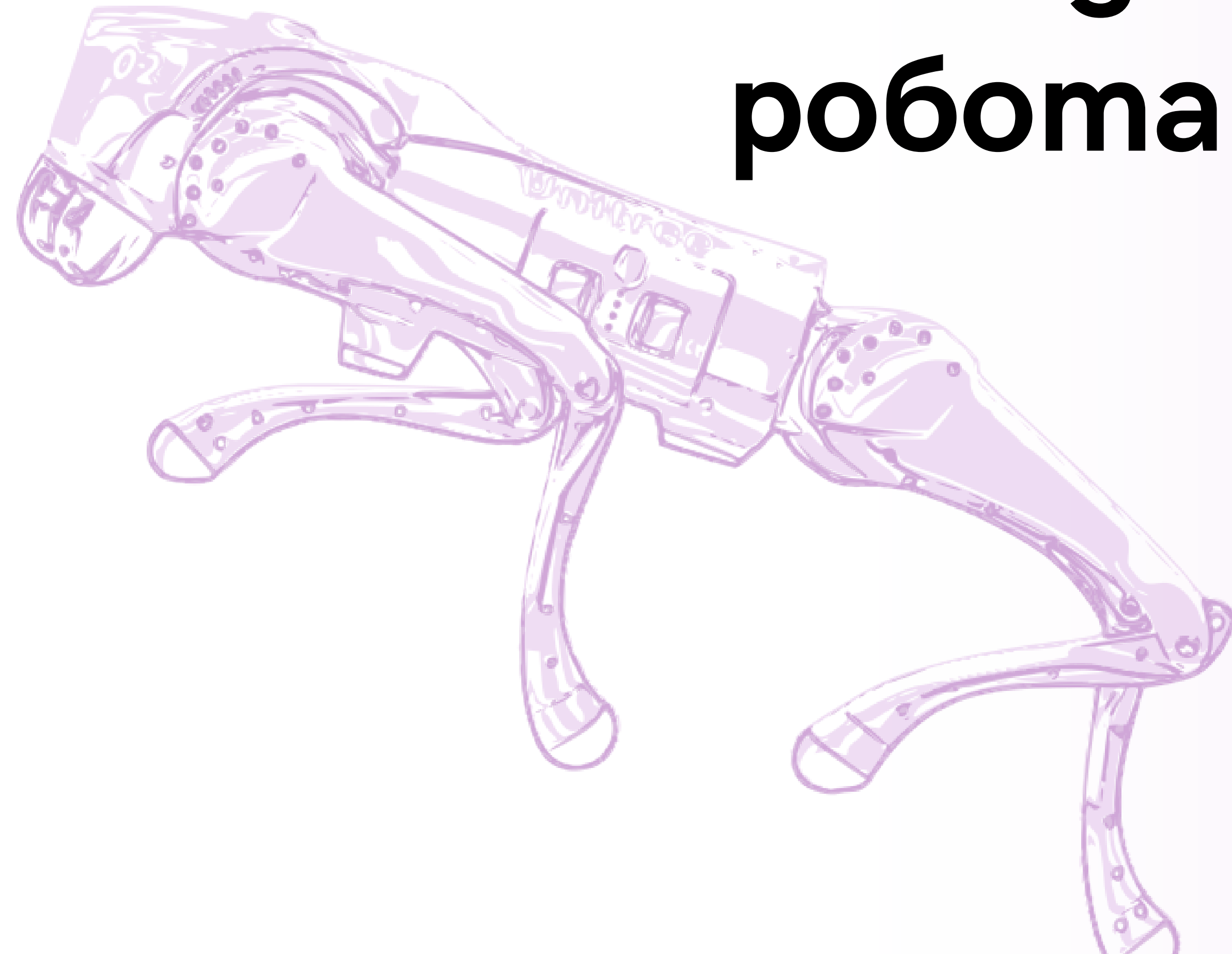
Чтобы избежать выполнения роботом непредвиденных действий, которые могут нанести ему ущерб!

4. Образование и наука

Unitree Go2 EDU специально разработан для исследований в области робототехники. Благодаря открытому SDK позволяет расширить функций существующего программного обеспечения и разработать новые программы на примере бионического робота собаки*

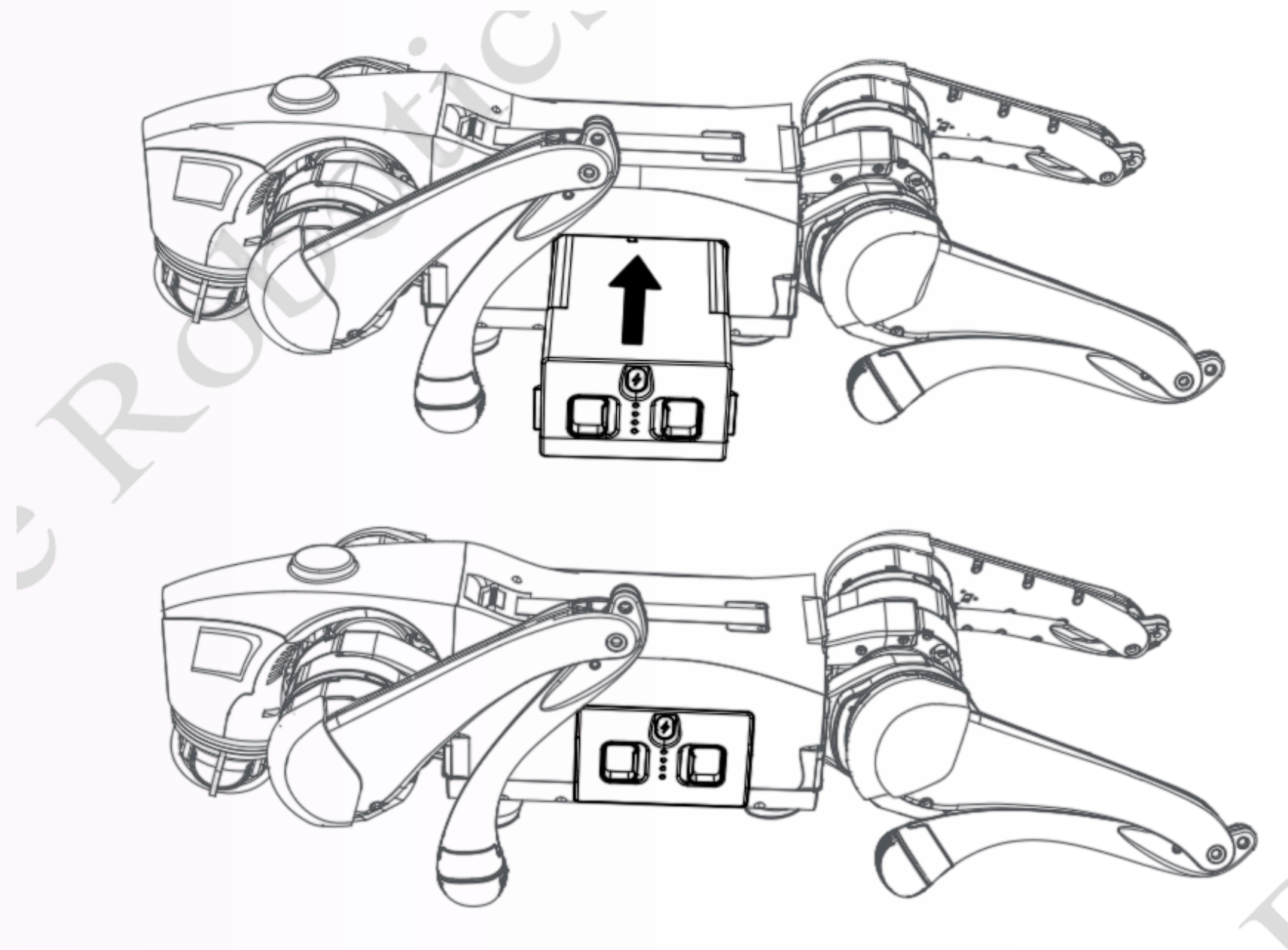


Подготовка робота к работе



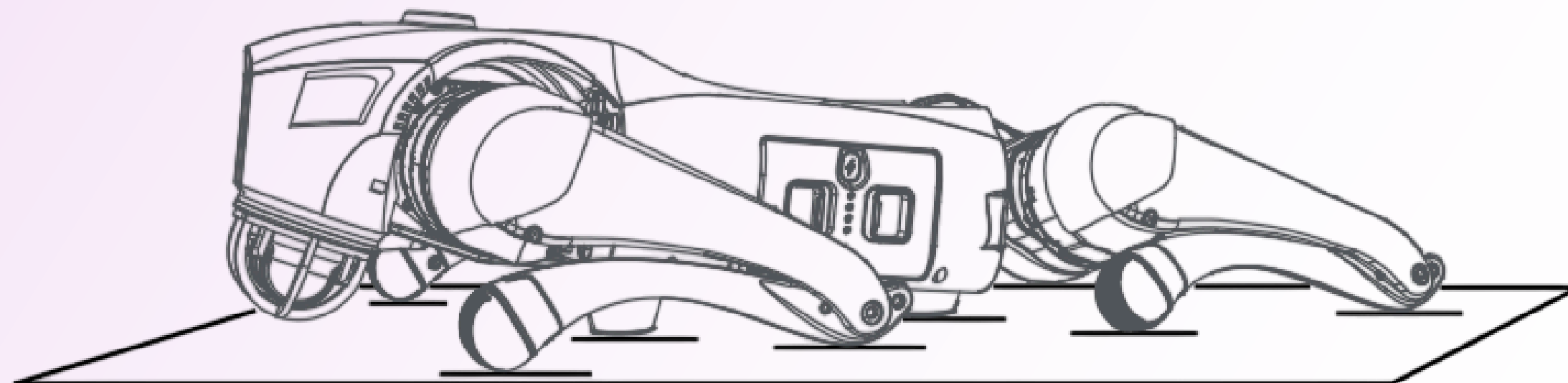
1) Установка Аккумуляторной Батареи

Поставьте Go2 на плоскую поверхность, вставьте аккумуляторную батарею в аккумуляторный отсек с боковой стороны корпуса робота, обратите внимание на направление установки, кнопка выключения питания находится сверху. После «щелчка», установка аккумулятора будет завершена.



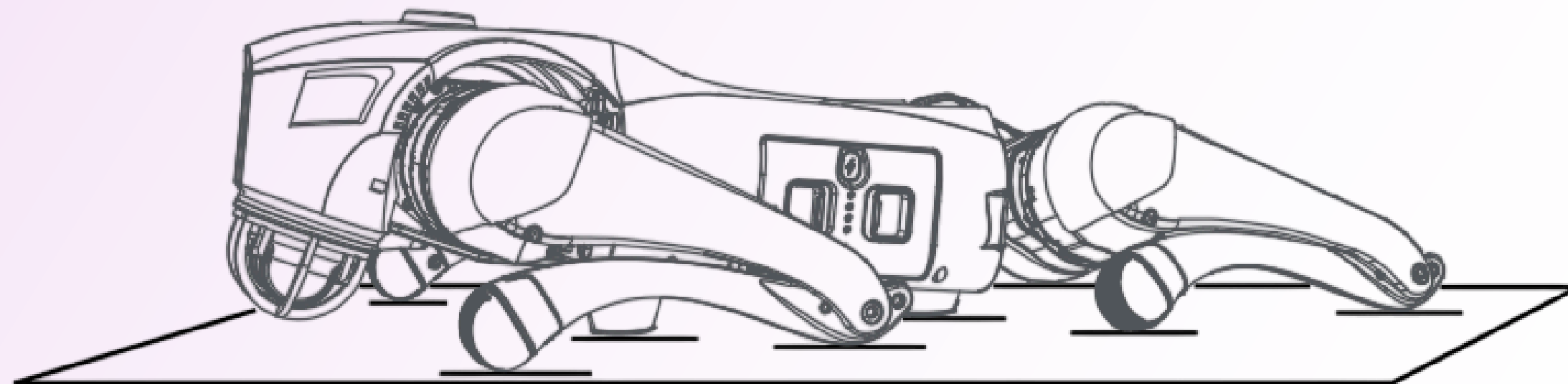
2) Размещение Тела (Важно!)

Убедитесь, что робот расположен на плоской поверхности перед запуском. Подушечки на животе робота должны лежать ровно на земле без какого-либо наклона, нижние ноги робота находятся в полностью согнутом состоянии (как показано на рисунке ниже), и все четыре сустава и кончики ног размещены на земле ровно.



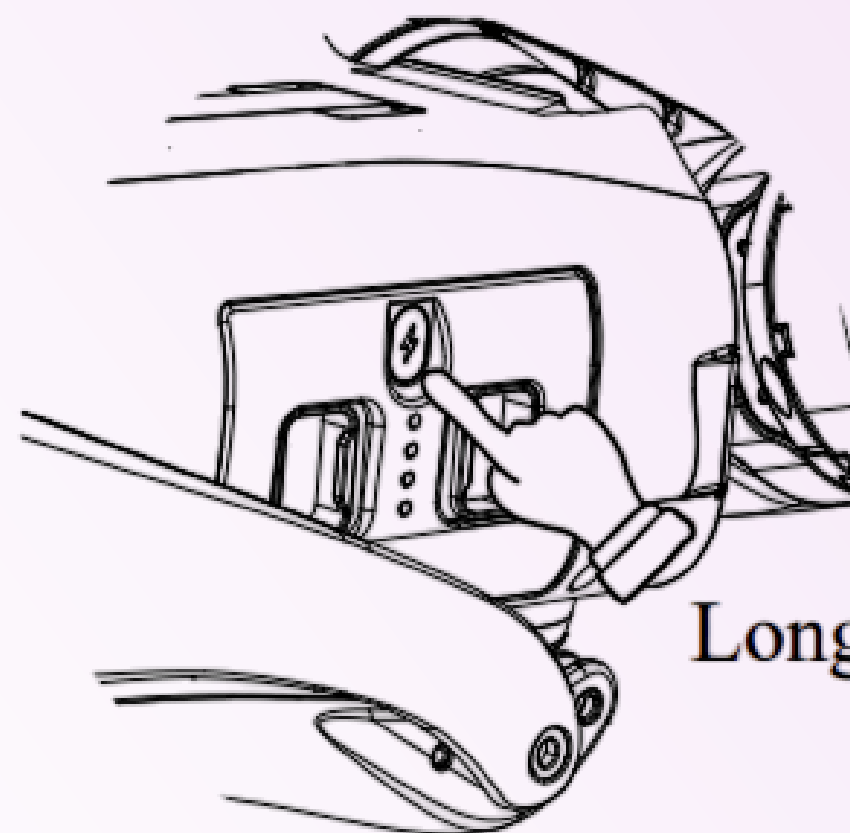
2) Размещение Тела (Важно!)

Убедитесь, что робот расположен на плоской поверхности перед запуском. Подушечки на животе робота должны лежать ровно на земле без какого-либо наклона, нижние ноги робота находятся в полностью согнутом состоянии (как показано на рисунке ниже), и все четыре сустава и кончики ног размещены на земле ровно.

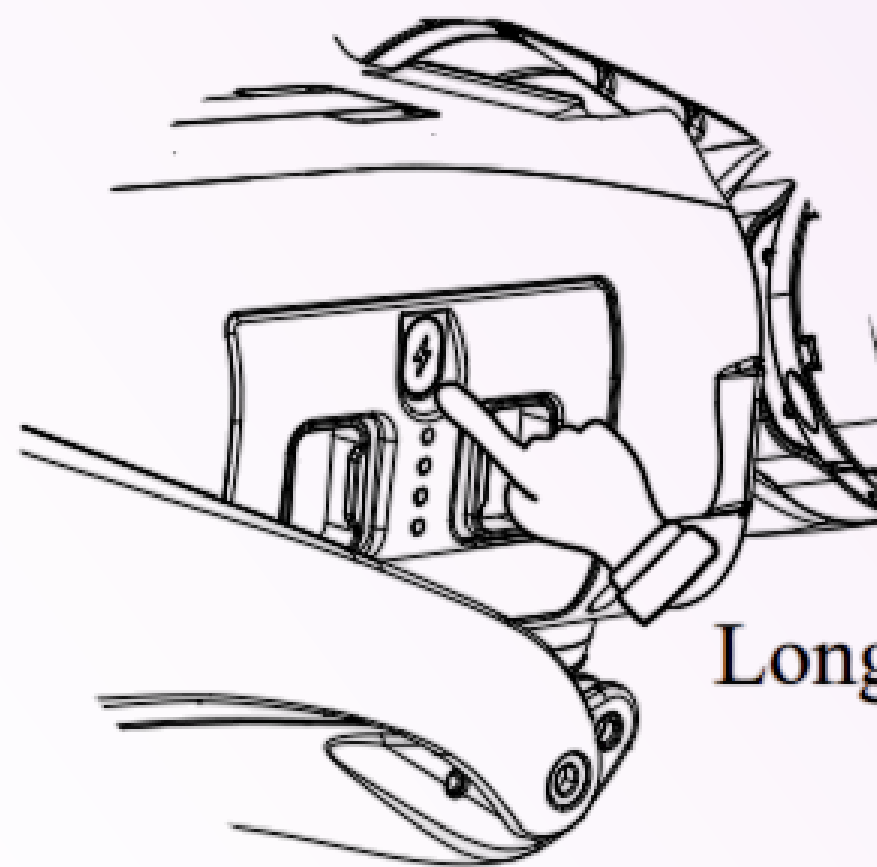


3) Запустите Go2

Для запуска робота необходимо нажать кнопку включения питания 2 раза, первый – короткий, второй – длительный до характерного звука. Во время процесса запуска индикатор АКБ Go2 мигает зеленым цветом. Подождите 2 минуты, пока робот запустится и встанет.



Long press+short press for 2 seconds



Long press+short press for 2 seconds



Подключение к роботу с мобильного приложения и пульта

1) Подключение с мобильного приложения

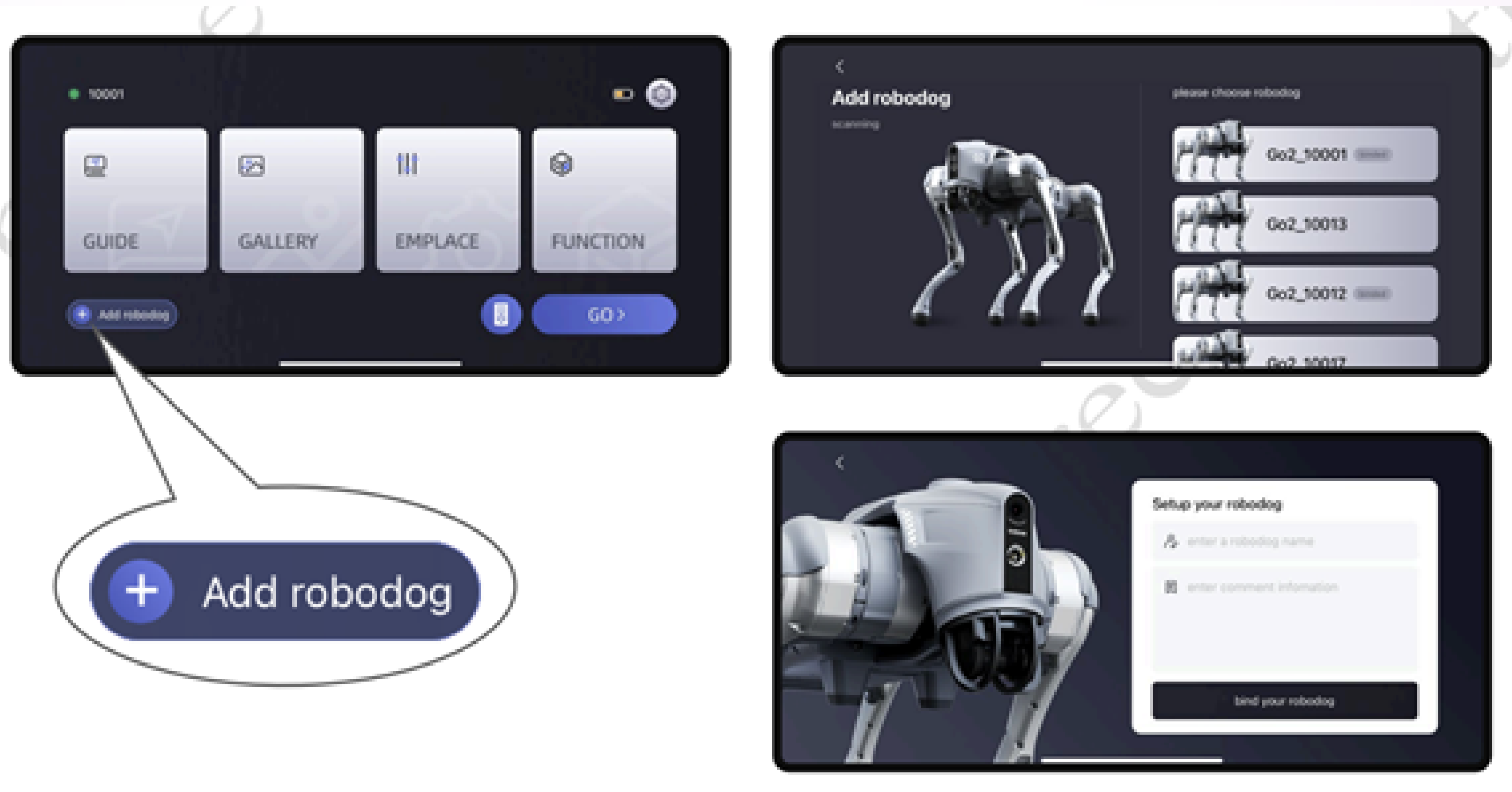
Первое использование требует привязки. Во время процесса привязки, пожалуйста, включите Bluetooth телефона. Приблизьте телефон к Go2, чтобы обеспечить связь через Bluetooth в режиме реального времени.

1) Загрузите и установите приложение Unitree Go, заполните последовательность входа в систему регистрации.

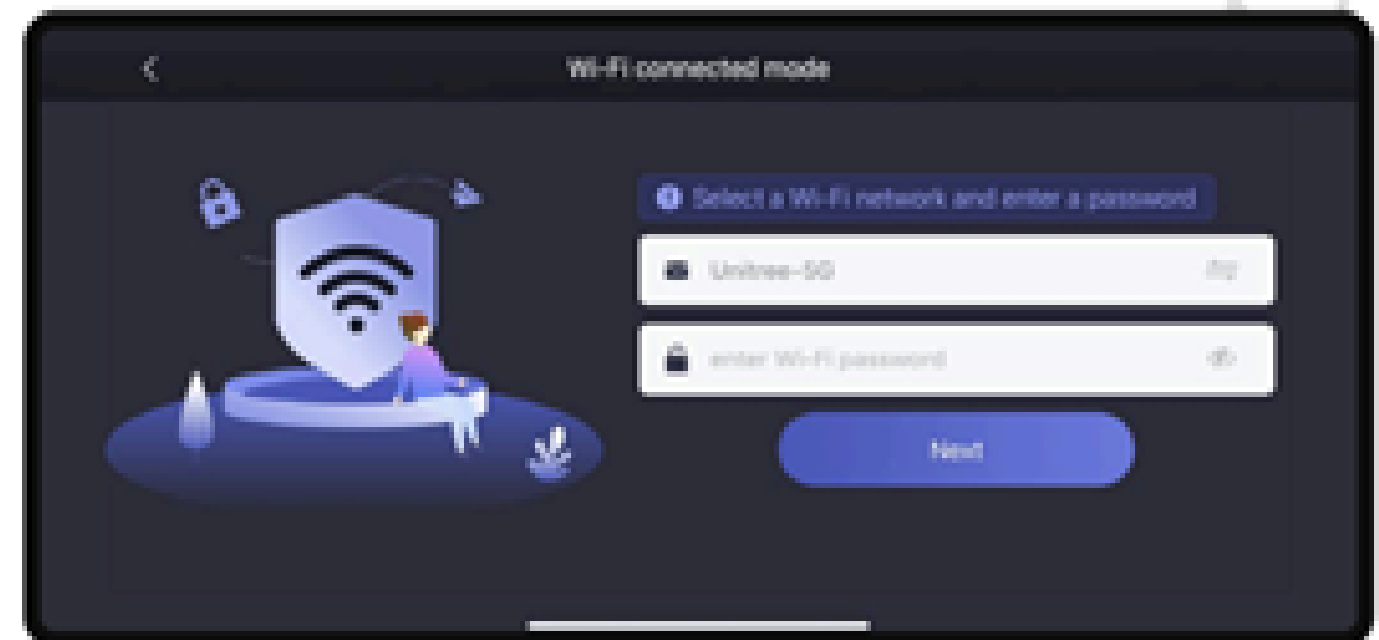
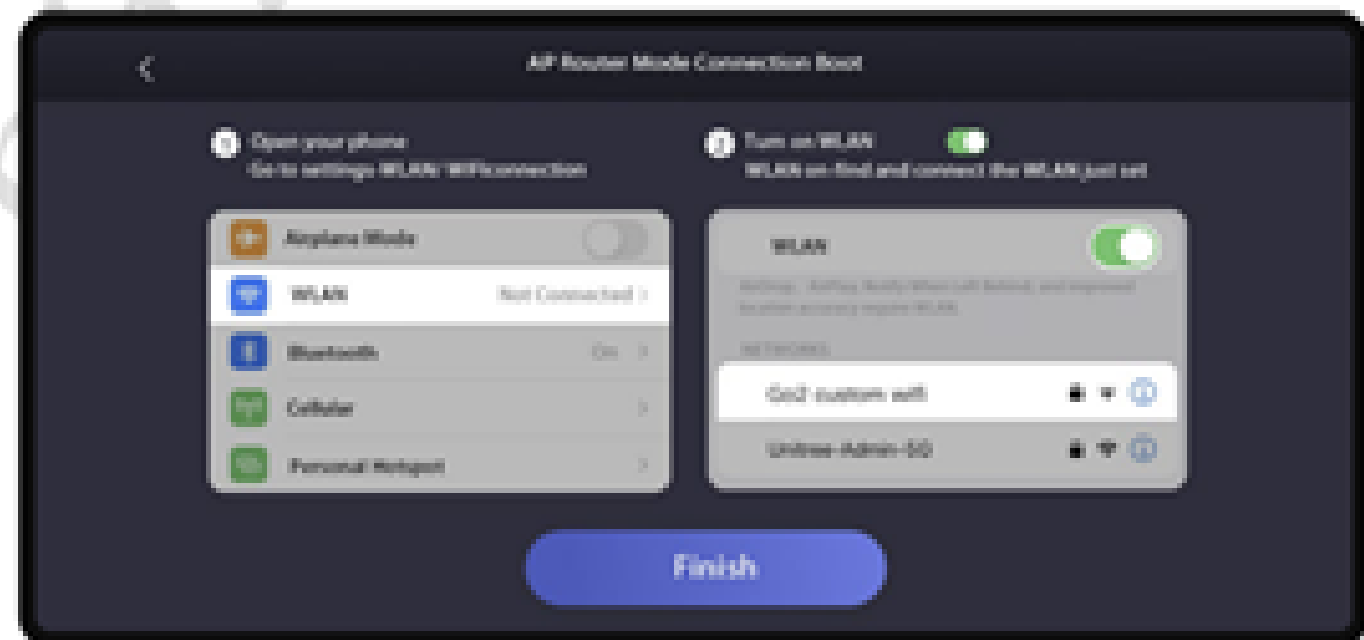
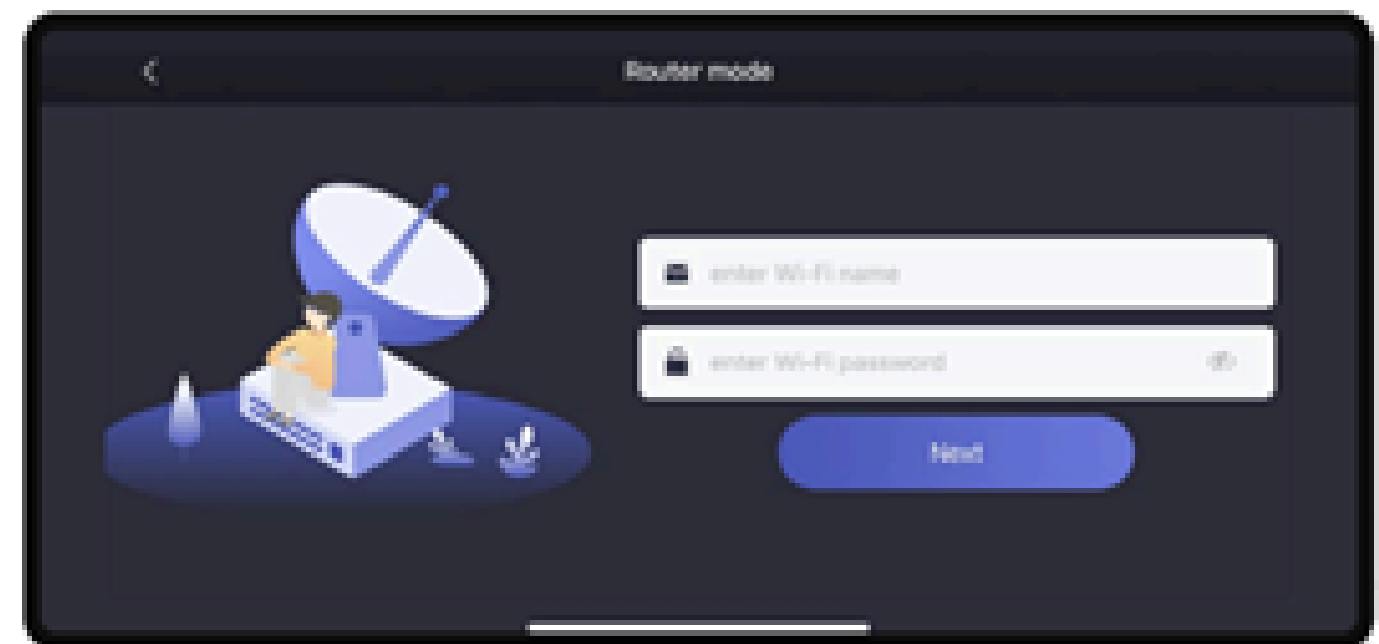


Учетная запись для пользования робособакой общая:

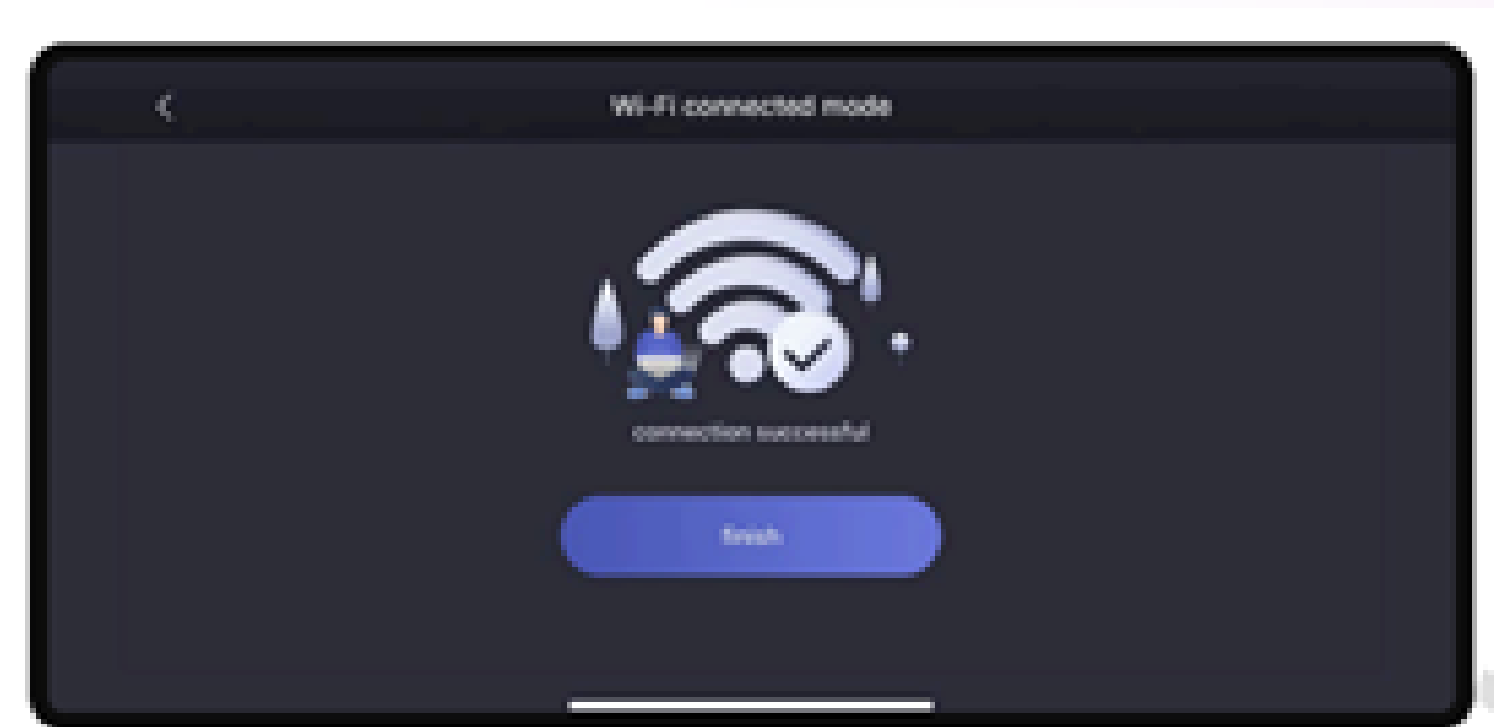
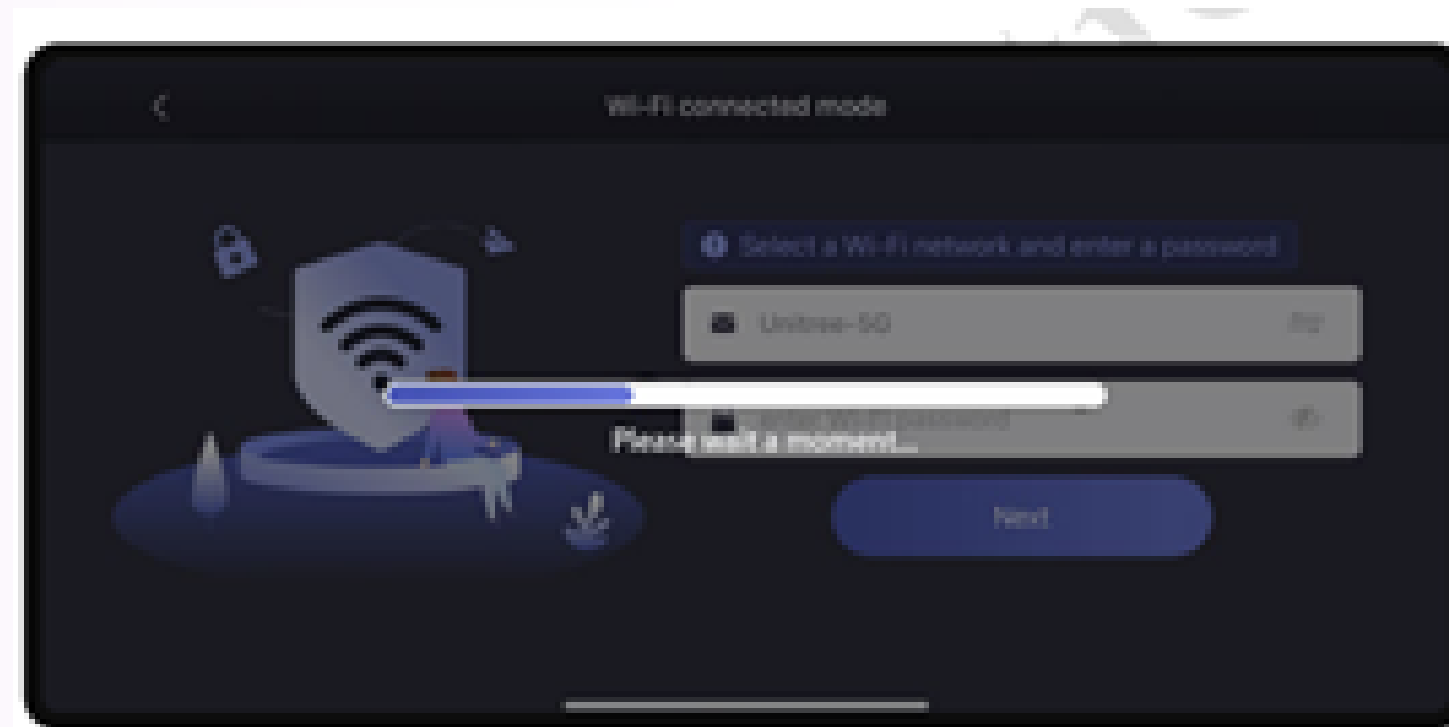
2) Добавить робота: Главная страница - добавьте робота -открытый Bluetooth для подключения информации о роботе Go2-set.



3) Привязать робота: вы можете выбрать режим маршрутизатора AP и режим подключения Wi-Fi для подключения, вы можете изучить встроенное руководство, чтобы быстро освоить навыки работы после успешного подключения.

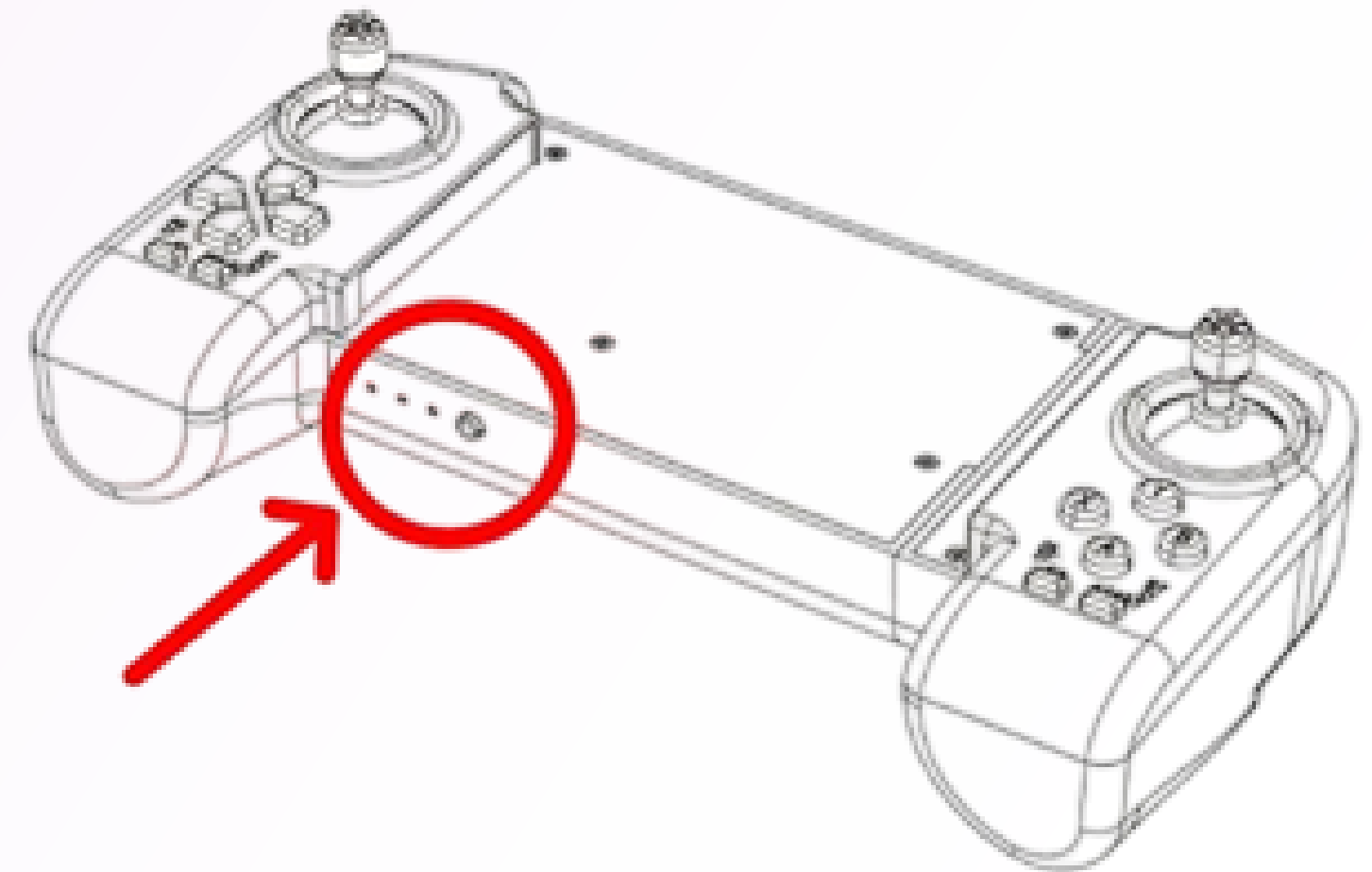


3) Привязать робота: вы можете выбрать режим маршрутизатора AP и режим подключения Wi-Fi для подключения, вы можете изучить встроенное руководство, чтобы быстро освоить навыки работы после успешного подключения.



2) Управление с пульта дистанционного управления (необязательно) или контроллера для управления вашим.

Для использования пульта дистанционного управления нажмите кнопку включения 1 раз, затем зажмите кнопку включения до звукового сигнала. Цифровые сигнальные индикаторы дистанционного управления включены, это означает, что соединение прошло успешно. Затем вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы управлять роботом-собакой.

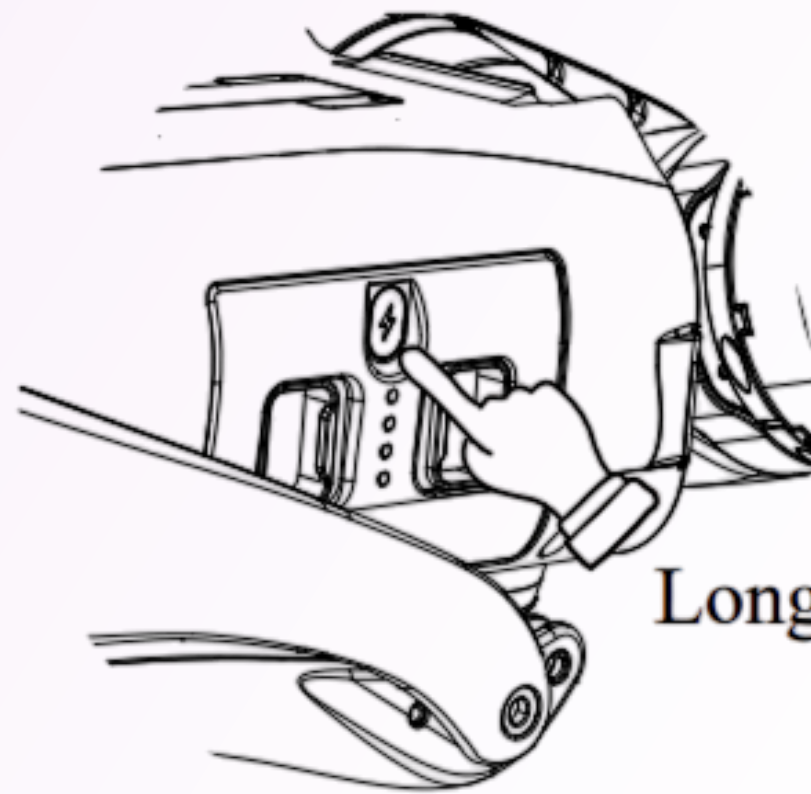


3) Отключение Go2

Перед выключением, убедитесь, что робот находится на плоской поверхности в статическом положении стоя.

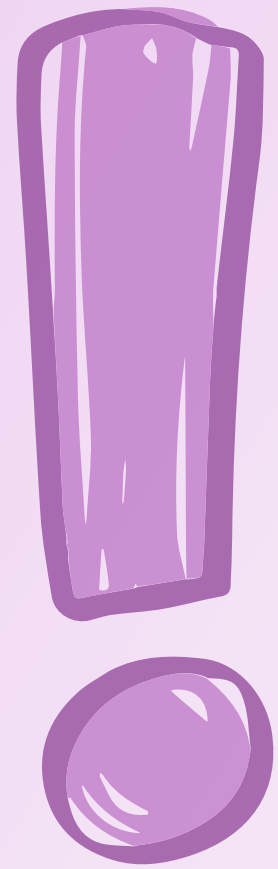
А) Переведите робота в положение лёжа. В приложении Unitree Go переведите робота в положение лежа “crouch down”

Б) После того, как робот перейдет в состояние лежа, повторите аналогичные нажатия из пункта 2 чтобы выключить робота.



Long press+short press for 2 seconds

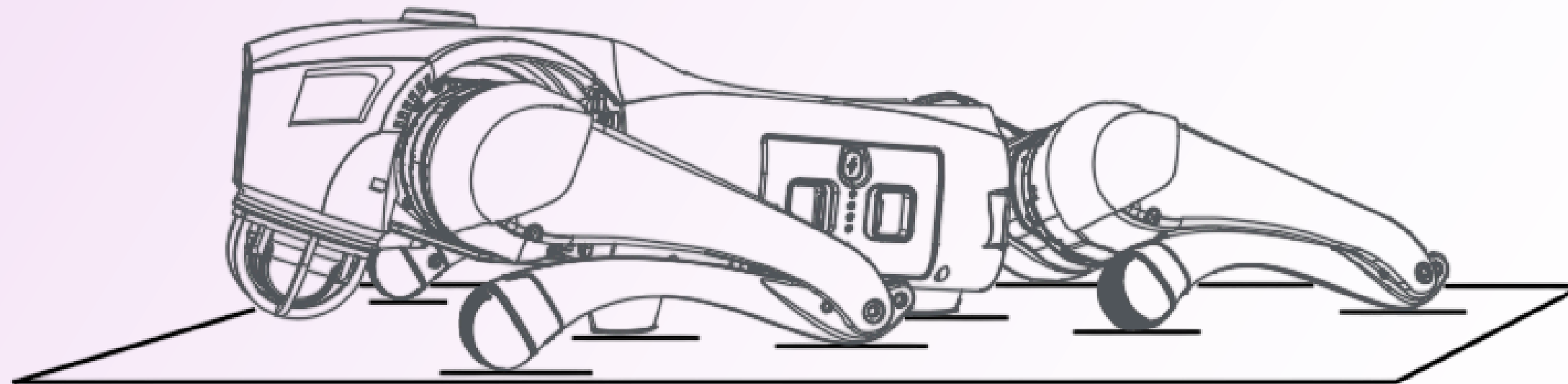
3) Отключение Go2



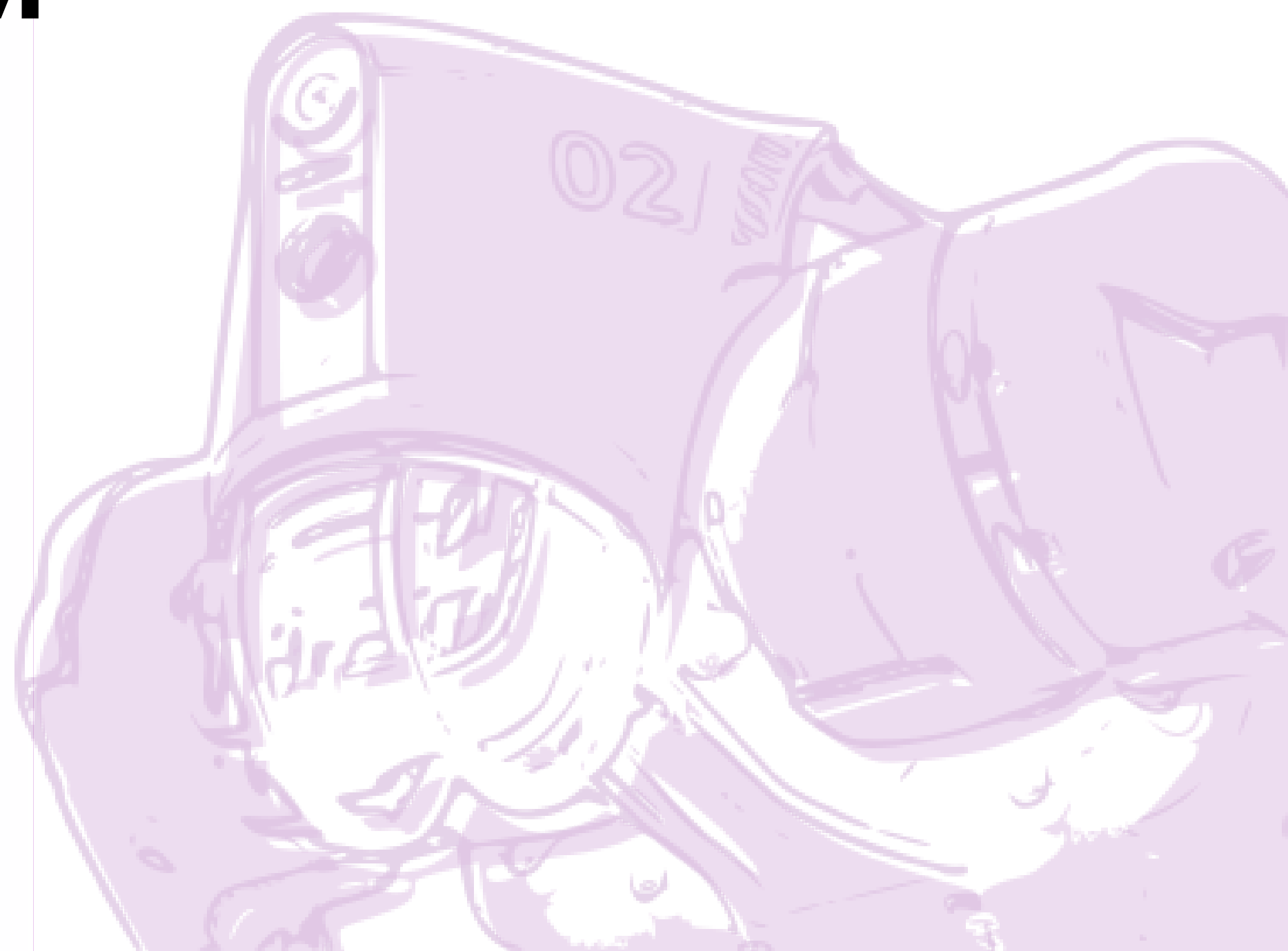
После выключения робота, опустите большие и маленькие ноги и тазобедренные суставы Go2 на поверхность, чтобы подготовиться к следующему запуску. Если вы не используете Go2 в течение длительного времени, извлеките аккумулятор и следуйте инструкциям по упаковке, чтобы поместить Go2 в специальный багаж.

Калибровка робота

Перед первым запуском, по надобности и периодически выполняется калибровка робота. В ходе обучения калибровку выполнять не требуется



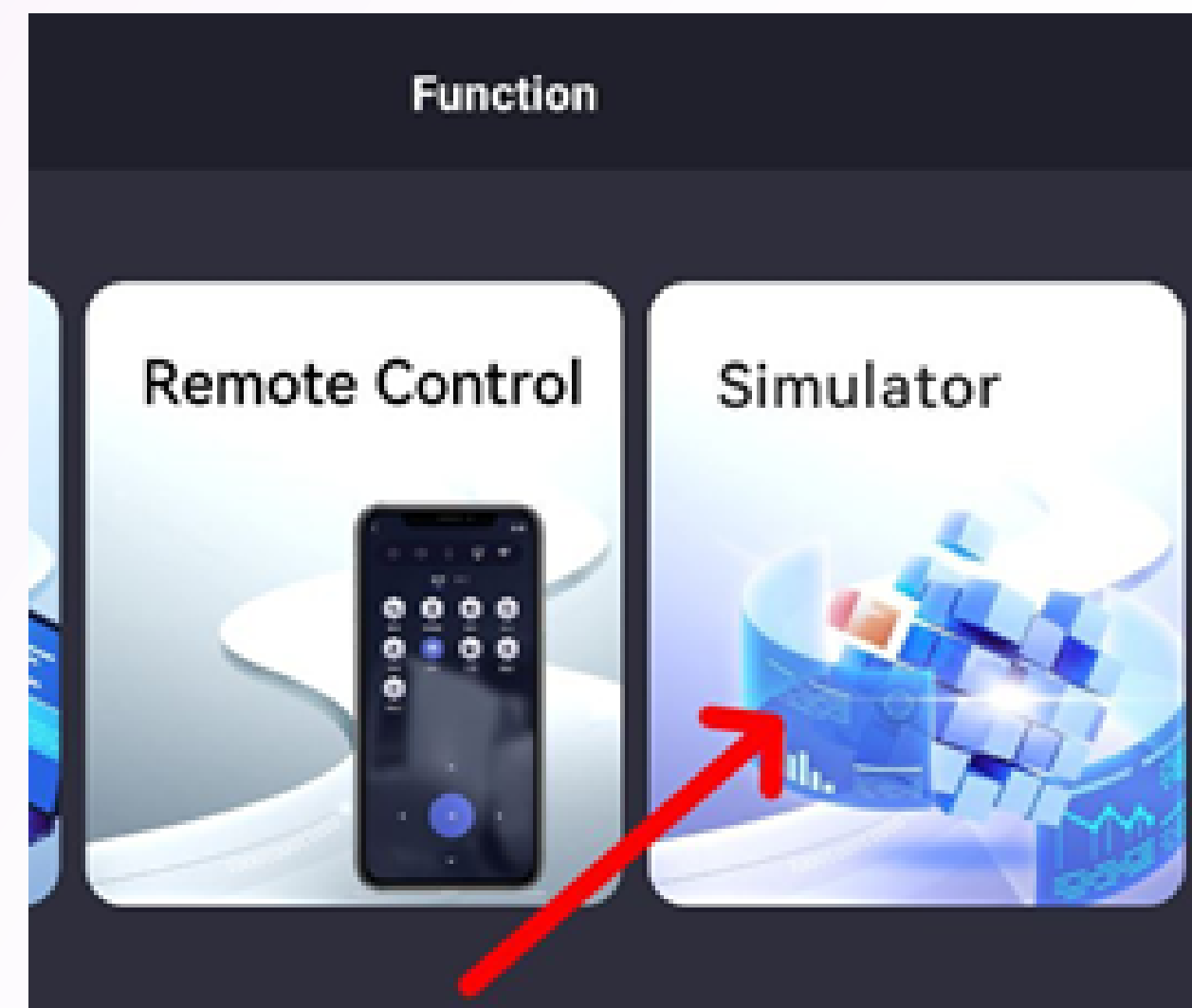
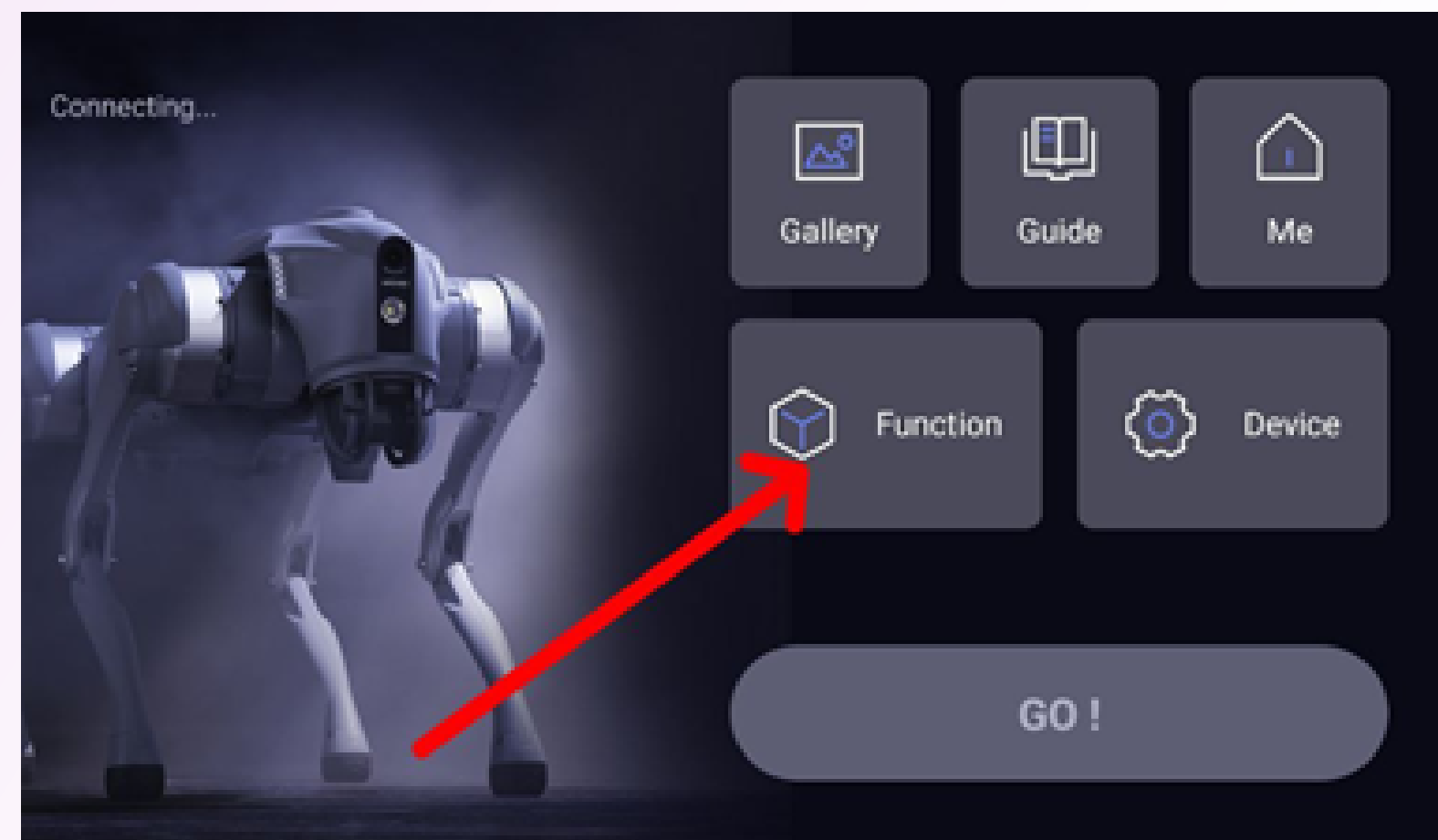
Знакомство с симулятором



В приложении **Unitree Go** можно ознакомиться с виртуальным симулятором управления собакой

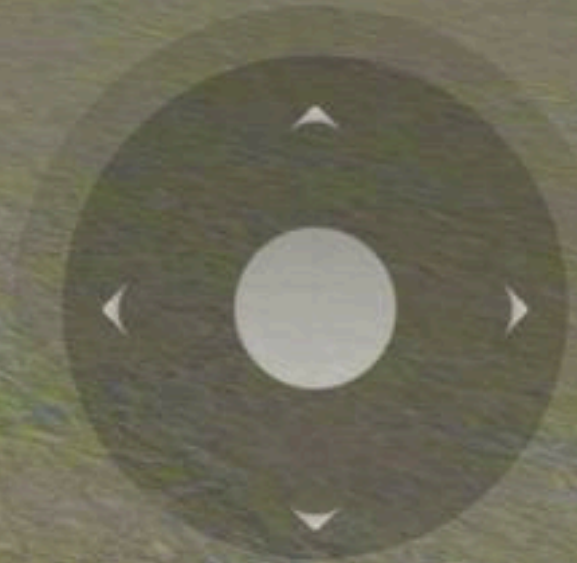
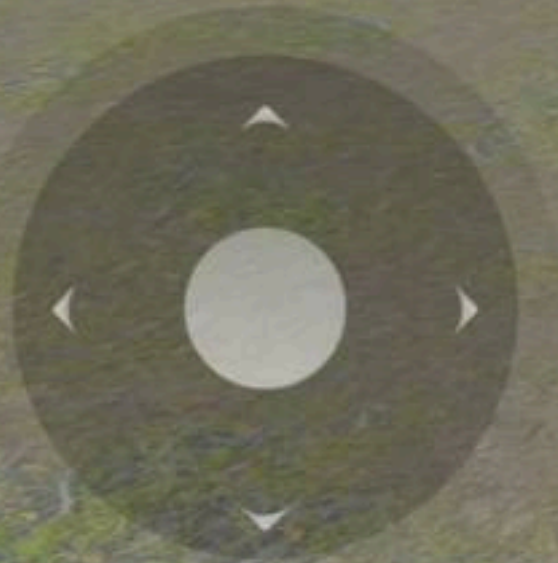
В главном меню: **Function >> Simulator**

Вам открывается симулятор управления роботом, в котором можно протестировать базовые движения и возможности GO2





Normal Mode





stretch



shake hand



show heart



pounce



jump forward



greet



damping



stand up



sit down



crouch down



lock on



pose

Полезного обучения

